

শিক্ষার্থীদের অনলাইন মাসিক ও পরীক্ষার ফি পেমেন্ট সিস্টেম

বানিয়াচং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে যুক্ত করার জন্য সহজ ভাষার পূর্ণ পরিকল্পনা

১. সংক্ষেপে কী করা হবে

বর্তমান স্কুল ওয়েবসাইটে একটি আলাদা **Fees / Payments** মডিউল যোগ হবে। শিক্ষার্থী বা অভিভাবক অনলাইনে মাসিক ফি, পরীক্ষার ফি ও বকেয়া দেখতে এবং অনুমোদিত পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে টাকা দিতে পারবেন। অ্যাডমিন প্যানেল থেকে ফি নির্ধারণ, পেমেন্ট দেখা, রসিদ ও রিপোর্ট পরিচালনা করা যাবে।

ওয়েবসাইটের বর্তমান মূল ডিজাইন না বদলিয়েই এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে যুক্ত করা সম্ভব।

২. সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করবে

- স্কুল অ্যাডমিন প্রত্যেক শ্রেণি বা শিক্ষার্থীর মাসিক ফি, পরীক্ষার ফি, বকেয়া, জরিমানা ও ছাড় নির্ধারণ করবেন।
- শিক্ষার্থী বা অভিভাবক Student ID/রোল ও নিরাপদ লগইনের মাধ্যমে ফি-পোর্টালে প্রবেশ করবেন।
- তিনি কোন মাসের ফি, পরীক্ষার ফি বা বকেয়া দেবেন তা দেখতে ও নির্বাচন করতে পারবেন।
- “পে নাউ” চাপলে তিনি bKash, Nagad, কার্ড, ব্যাংক বা গেটওয়ে-সমর্থিত মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন।
- পেমেন্ট সফল হলে গেটওয়ে সার্ভারে নিশ্চিত বার্তা পাঠাবে।
- সার্ভার পেমেন্ট যাচাই করে invoice-কে **Paid** করবে এবং ডিজিটাল রসিদ তৈরি করবে।
- অ্যাডমিন রিপোর্টে পেমেন্ট, বকেয়া ও settlement দেখা যাবে।

ফি নির্বাচন → নিরাপদ গেটওয়ে পেজ → পেমেন্ট যাচাই → রসিদ → অ্যাডমিন রিপোর্ট

অতি গুরুত্বপূর্ণ: শুধু সফলতার পেজে ফিরে আসা দেখে টাকা পরিশোধ হয়েছে ধরা যাবে না।
গেটওয়ের server-to-server callback বা webhook যাচাই হওয়ার পরই invoice Paid হবে।

৩. ওয়েবসাইটে নতুন যা যোগ হবে

ক. শিক্ষার্থী/অভিভাবক ফি-পোর্টাল

- বর্তমান মাসের ফি, বকেয়া ও পরীক্ষার ফি
- মাসভিত্তিক fee statement
- অনলাইন পেমেন্ট বাটন
- পেমেন্ট ইতিহাস ও ডিজিটাল রসিদ
- PDF/প্রিন্ট রসিদ ডাউনলোড

খ. অ্যাডমিন ফি ম্যানেজমেন্ট

- শ্রেণিভিত্তিক মাসিক, পরীক্ষা, ভর্তি ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ
- Late fee, discount, scholarship ও waiver ব্যবস্থাপনা
- নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ ছাড়
- Paid, unpaid, pending ও failed payment তালিকা
- দৈনিক, মাসিক ও শ্রেণিভিত্তিক সংগ্রহ রিপোর্ট
- CSV/Excel export এবং হিসাব মিলানো

গ. পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন

- বাংলাদেশে অনুমোদিত একটি payment gateway নির্বাচন
- bKash, Nagad, কার্ড ও ব্যাংক পেমেন্টের সুবিধা
- Test/Sandbox mode-এ পরীক্ষা, এরপর live credentials
- নিরাপদ callback/webhook endpoint
- Duplicate payment প্রতিরোধ ও automatic verification

৪. ডাটাবেসে নতুন তথ্য

এই তথ্যগুলো আলাদা ও সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হবে: শিক্ষার্থী, অভিভাবক, fee structure, invoice, invoice item, payment, payment attempt, waiver/discount, receipt এবং audit log।

প্রতিটি পেমেন্টের একটি আলাদা invoice number থাকবে, যেমন **BAHS-2026-000125**। একই invoice দ্বিতীয়বার Paid হতে না পারে, সেটি database-স্তরেই নিশ্চিত করা হবে।

৫. বিদ্যালয়কে কী কী করতে হবে

1. স্কুলের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে gateway টাকা settlement দেবে।
2. প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনে লিখিত fee policy করতে হবে। সেখানে ফি, শেষ তারিখ, জরিমানা, ছাড় ও refund-এর নিয়ম থাকবে।
3. অনুমোদিত payment gateway-এ merchant account খুলতে হবে।
4. Gateway-এর চাহিদামতো প্রতিষ্ঠানের তথ্য, অনুমোদিত প্রতিনিধির তথ্য, ব্যাংক হিসাব ও KYC/supporting documents জমা দিতে হবে। সঠিক তালিকা gateway থেকে নিশ্চিত করতে হবে।
5. একজন হিসাবরক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডমিন নির্ধারণ করতে হবে, যিনি gateway settlement ও ওয়েবসাইটের payment report মিলিয়ে দেখবেন।
6. অভিভাবকের জন্য সাহায্য নম্বর এবং payment সমস্যা/ refund সমাধানের নিয়ম রাখতে হবে।
7. শুরুতে কয়েকটি শ্রেণি বা অল্পসংখ্যক test payment দিয়ে pilot চালানো উচিত।

৬. নিরাপত্তার নিয়ম

- Hosted payment checkout ব্যবহার করা হবে; কার্ড নম্বর, PIN, OTP বা bKash credential ওয়েবসাইটে রাখা হবে না।
- Gateway-এর secret key শুধু server-এর environment variable-এ থাকবে; source code-এ নয়।

- Webhook signature ও transaction status সার্ভার থেকে যাচাই করা হবে।
- একই transaction ID একবারের বেশি গ্রহণ করা যাবে না।
- শিক্ষার্থী কেবল নিজের তথ্য দেখবে; শিক্ষক ও অ্যাডমিনের আলাদা অনুমতি থাকবে।
- Fee change, refund ও manual adjustment-এর audit log থাকবে।
- Failed, pending, cancelled ও refunded payment-এর আলাদা অবস্থা থাকবে।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ব্যক্তিগত তথ্য সীমিত access-এ রাখা হবে।

৭. বাস্তবায়নের ধাপ

1. Student data ও fee rules পরীক্ষার ও অনুমোদন করা।
2. Payment gateway নির্বাচন এবং merchant onboarding সম্পন্ন করা।
3. Database ও admin fee-management তৈরি করা।
4. Student/guardian portal ও invoice তৈরি করা।
5. Gateway checkout, callback ও webhook integration করা।
6. Receipt, report ও settlement reconciliation তৈরি করা।
7. Sandbox test, staff training, pilot, তারপর live launch করা।

৮. প্রথম সংস্করণে কী থাকবে

প্রথম সংস্করণে মাসিক ফি, পরীক্ষার ফি, বকেয়া, অনলাইন পেমেন্ট, ডিজিটাল রসিদ এবং অ্যাডমিন রিপোর্ট রাখা সবচেয়ে ভালো। পরের সংস্করণে automatic late fee, scholarship automation, SMS notification, installment এবং mobile app যোগ করা যাবে।

৯. চূড়ান্ত পরামর্শ

এই সিস্টেমে payment gateway কেবল টাকা গ্রহণ করবে; ফি হিসাব, invoice, রসিদ, বকেয়া ও রিপোর্ট স্কুলের নিজস্ব সিস্টেমে থাকবে। ফলে স্কুলের হিসাব নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং অভিভাবক সহজে স্বচ্ছভাবে পেমেন্ট করতে পারবেন।

তৈরি: বানিয়াচং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ওয়েবসাইটের অনলাইন ফি পেমেন্ট ব্যবস্থা পরিকল্পনা